

センサー値を開示せず、 しきい値以内であることを示す

第三者が確認できるのは対象日・公開しきい値・判定結果。センサー値は見えない

センサー値

エッジデバイス内だけ

第三者が確認

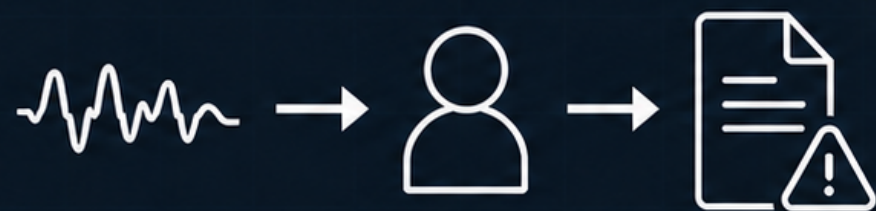
対象日・しきい値・判定

Wave 1

Midnight事前公開環境で確認済み

センサー値を開示せず、しきい値以内であることを示す

従来：生データを共有



生のセンサー値

第三者へ共有

不要なデータ開示

検証可能なセンサー証明

エッジデバイス



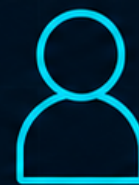
センサー値は
端末内に保持

ゼロ知識証明
(値を隠して検証)



登録済み
しきい値を検査

第三者



対象日・しきい値・
判定を確認

✓ 範囲内

! 範囲外

⏏ 停止



第三者が見る：対象日・しきい値・判定

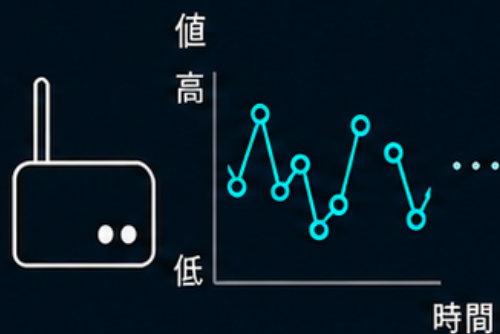


第三者が見ない：センサー値

ゼロ知識証明の作り方

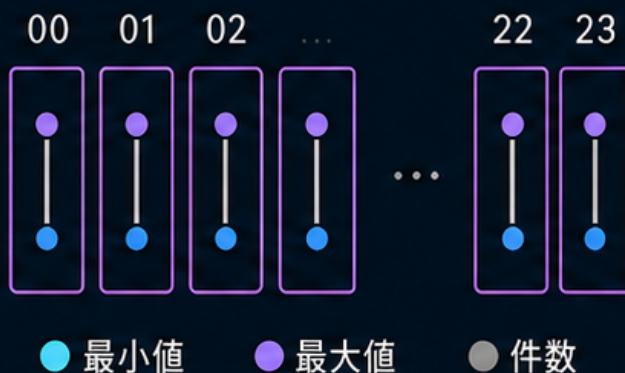
① センサー値

多数の測定値を
エッジデバイス内に保持



② 1時間ごとにまとめる

1時間ごとの最小値・最大値・件数
1日を24個の時間枠にそろえる



③ 値を隠したまま照合

時間別の最小値・最大値
登録済みしきい値と照合



④ 必要な情報だけ公開

対象日・しきい値・判定を公開
センサー値は公開しない



証明内容： 観測した各時間の最小値・最大値を登録済みしきい値と照合し、範囲内・範囲外を判定



証明しない： センサー精度・測定の完全性・集計処理の正しさ

ゼロ知識証明で分かること・分からないこと

証明すること



観測した各時間の判定



登録済みしきい値との照合



範囲内・範囲外



対象日・対象デバイス・しきい値

非公開のまま



生のセンサー値



時間別の最小値・最大値



乱数・証明用の非公開情報



範囲外となった時刻と実値

証明しないこと



物理センサーの真実性



校正・設置品質



連続稼働・測定の完全性



エッジデバイス側集計の正しさ



正確な証明内容：観測した各時間の最小値・最大値を登録済みしきい値と照合し、範囲内・範囲外を判定

Wave 1の構成と役割



エッジデバイス

測定・時間別集約・取引署名



画面

管理者操作・第三者確認



バックエンド

公開記録の保管・証明生成



Midnight

しきい値・対象デバイス・判定記録

このページは責任分担だけ。データの公開範囲は次ページ、処理手順は7ページ。

データ × 閲覧者：保存先と公開範囲

データ	保存先	管理者	第三者	Midnightへの記録
生のセンサー値	エッジデバイス	非公開	非公開	記録しない
時間別の最小値・最大値	エッジデバイス／証明処理中のバックエンド	認証後のみ	非公開	記録しない
証明の付帯情報 (対象日・観測時間・件数・仕様の版番号)	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
公開しきい値 (下限・上限・単位)	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
判定結果	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録
署名済み取引	Midnight／D1（表示用）	公開	公開	公開記録

○ 公開：誰でも確認できる

○ 認証後のみ：管理者だけ

○ 非公開：第三者には見せない

D1は画面表示用。第三者が確認する基準はMidnightの公開記録。
バックエンドは証明生成中だけ最小値・最大値を扱い、保存しない。

日次証明の流れ



公開：対象日・しきい値・判定結果・Midnight取引記録



非公開の時間別最小値・最大値は
第三者に見せない

最終画面で、操作から公開検証まで見せる

録画は画面完成後に実施。現時点では撮影枠と確認項目を固定する。

最終画面キャプチャ

画面確定後に差し替え

デバイス操作・証明依頼・取引確定・第三者検証

動画制作は最後に実施

確認する4点

- 01 デバイスとしきい値の紐付け
- 02 1日分を24時間枠で証明
- 03 デバイスが署名したMidnight取引
- 04 最小値・最大値を見せない第三者画面

画面テスト：26件すべて成功

検証済みの実装

1

6つの証明回路

✓ **すべてコンパイル成功**

日次しきい値証明を含む

2

128件の自動テスト

✓ **すべて成功**

8つの構成領域を横断

3

型検査・ビルド

✓ **すべて成功**

Cloudflare配備前検査も成功

4

Midnight事前公開ネットワーク

✓ **2026-08-28確認済み**

範囲内・範囲外／デバイス署名済み取引



現行ソース検証：2026-08-29 JST



Midnight記録：2026-08-28（本日は再実行せず）

3段階の展開計画

現在

Wave 1・検証済み

- ✓ デバイス認証付き日次証明
- ✓ 1日を24時間枠で集約
- ✓ Midnight事前公開ネットワークで範囲内・範囲外を確認
- ✓ 管理者・第三者画面
- ✓ 日次しきい値証明の提出機能

計画

Wave 2・計画

- ✓ ブラウザでの独立検証
- ✓ 署名付き来歴証明
- ✓ 運用自動化
- ✓ 障害復旧と複数デバイス監視

Wave 3・計画

- ✓ 校正情報付きデバイス証明
- ✓ 校正記録・ファームウェア識別情報
- ✓ セキュアハードウェア
- ✓ 組織横断監査



技術実証

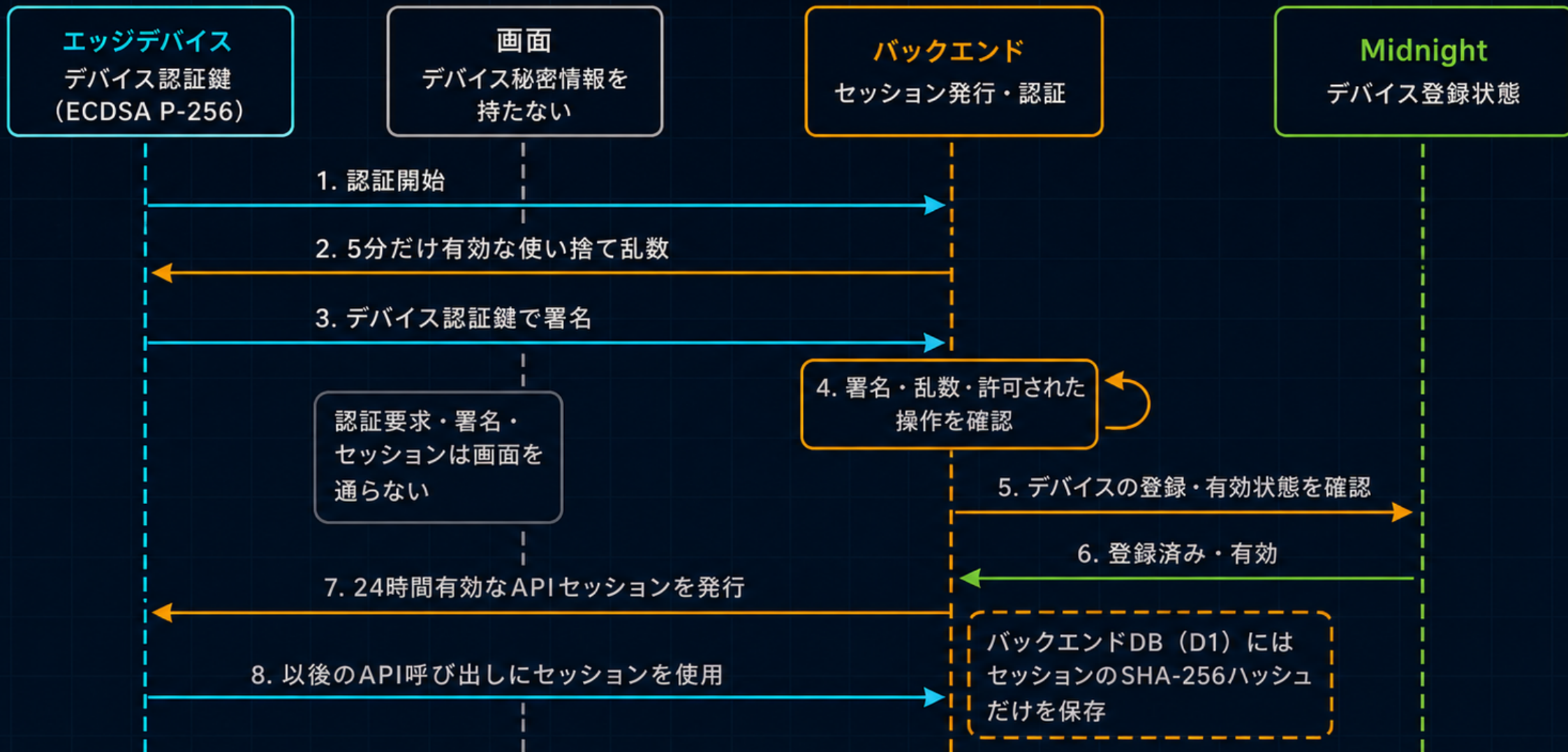


建設現場での実証実験



販売・レンタル導入

ユースケース1：デバイス認証からAPI利用まで



認証鍵はセッション発行・更新にだけ使う。APIセッションは24時間有効な認証情報で、暗号鍵ではない。

ユースケース2：非公開センサー値から公開判定まで

